ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2014. május 15.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Négyféle asszociáció (9 pont)

1. **C**
2. **A**
3. **D**
4. **A**
5. **C**
6. **D**
7. **B**
8. **B**
9. **C**

Minden helyes válasz 1 pont.

2. Esettanulmány (12 pont)

a) Öreg autók kipufogógázai, gyönge minőségű üzemanyag, elégetett szemét. ***2 pont***
(2 tényező felsorolása 1 pont.)

b) Túlzsúfoltság, kövezetlen utak, mindent elégetnek. ***2 pont***
(2 tényező felsorolása 1 pont)

c) B ***1 pont***

d) Oktánszámmal. ***1 pont***

e) C, E, D, A ***4 pont***
(Ha a C és A betűket fordítva írja, 3 pont adható!)

f) Megtiltották az öreg autók behozatalát. ***1 pont***
Munkaszüneti nappá nyilvánították a csütörtököt is. ***1 pont***

3. Egyszerű választás (9 pont)

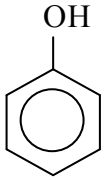
1) **C**
2) **A**
3) **E**
4) **B**
5) **E**
6) **D**
7) **A**
8) **D**
9) **A**

Minden helyes válasz 1 pont.

4. Alternatív feladat (14 pont)

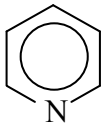
A) Táblázatos feladat

1. Fenol szerkezeti képlete pl.:



1 pont

2. Piridin szerkezeti képlete pl.:



1 pont

3. Aromás rendszerek (sík alkatú hatszöges molekula delokalizált π-kötésekkel) ***1 pont***
4. Igen
5. Nem
6. Szilárd
7. Folyadék
8. Rossz
9. Jó
10. (Gyengén) savas
11. (Gyengén) lúgos (4-11. bármely két helyes válasz 1 pont) ***4 pont***
12. $C_6H_5OH + NaOH = C_6H_5ONa + H_2O$ ***1 pont***
Na-fenoxid (vagy Na-fenolát) ***1 pont***
13. $C_5H_5N + HCl = C_5H_5NHCl$ ***1 pont***
14. Baktériumölő (mérgező) ***1 pont***
15. Vitaminok, enzimek alkotója (mérgező) ***1 pont***
16. Bakelitgyártás (fertőtlenítés) ***1 pont***
17. Alkohol denaturálása (gyógyszergyártás) ***1 pont***

B) Számítási feladat

a) 1 mol vegyületben: $n(C) = (60 \cdot 0{,}6) : 12 = 3$ mol
$n(H) = (60 \cdot 0{,}1333) : 1 = 8$ mol
$n(O) = (60 \cdot 0{,}267) : 16 = 1$ mol
A molekula képlete: **C_3H_8O** ***4 pont***
b) Az információknak egy szekunder alkohol felel meg (vagy ennek alkalmazása). ***1 pont***
Propán-2-ol (vagy izopropil-alkohol) ***1 pont***
c) 1 mol vegyület égetésekor a reakcióhő:
$\Delta_r H = 30 \cdot (-67{,}5) = -2{,}03 \cdot 10^3$ kJ/mol ***2 pont***
d) $C_3H_8O(f) + 4{,}5\ O_2(g) = 3\ CO_2(g) + 4\ H_2O(f)$ ***1 pont***
A reakcióhő és képződéshők összefüggésének ismerete ***1 pont***
$\Delta_r H = 3 \cdot (-394) + 4 \cdot (-286) - x = -2326 - x$ ***2 pont***
$-2025 = -2326 - x$ ***1 pont***
$x = -301$
A vegyület **képződéshő**je: **– 301 kJ/mol** ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

5. Elemző feladat (15 pont)

a) Szóda: Na_2CO_3, trisó: Na_3PO_4, só: NaCl, vízkő: $CaCO_3$ közül 2 megadása ***2 pont***
b) Trisó (vagy szóda) ***1 pont***
Kicsapja a vízkeménységet okozó Ca^{2+} és Mg^{2+}-ionokat (vagy egyenlet) ***1 pont***
c) Igen, megkülönböztethető. ***1 pont***
Szóda: oldódik vízben, kémhatása lúgos ***1 pont***
Só: oldódik vízben, kémhatása semleges ***1 pont***
d) Igen, megkülönböztethető. ***1 pont***
A szőlőcukor oldódik hideg vízben, a keményítő csak meleg vízben oldódik (kolloid oldatot képez) ***1 pont***
(Minden hasonló értelmű magyarázat elfogadható.)
e) Szőlőcukor: monoszacharid, ***1 pont***
Keményítő: poliszacharid. ***1 pont***
f) Észter ***1 pont***
g) Pl. $CaCO_3 + 2\ HCl = CaCl_2 + H_2O + CO_2$
Pl. $Na_2CO_3 + 2\ HCl = 2\ NaCl + CO_2 + H_2O$
(Helyes képletek: 1 pont, helyes egyenletrendezés: 1 pont) ***2 pont***
h) $C_nH_{2n}O_2$ (vagy $C_nH_{2n+1}–COOH$) ***1 pont***

6. Táblázatos feladat (15 pont)

1) Ne ***1 pont***
2) $1{,}5 \cdot 10^{24}$ db ***1 pont***
3) N_2 ***1 pont***
4) $N_2 + 3\ H_2 = 2\ NH_3$ ***1 pont***
5) O_2 ***1 pont***
6) A parázsló gyújtópálcát lángra lobbantja. ***1 pont***
7) C_2H_4 ***1 pont***
8) $CH_2=CH_2 + Br_2 = CH_2Br\text{-}CH_2Br$ ***1 pont***
9) C ***1 pont***
10) $C + H_2O = CO + H_2$ ***1 pont***
11) NH_3 ***1 pont***
12) Háromszög alapú piramis, ***1 pont***
poláris (dipólus) ***1 pont***
13) C_2H_2 ***1 pont***
14) $CaC_2 + 2\ H_2O = Ca(OH)_2 + C_2H_2$ ***1 pont***

7. Számítási feladat (12 pont)

a) Gázoknál a térfogatok aránya megegyezik az anyagmennyiségek arányával (Avogadro tételének használata). ***1 pont***
Pl. 3 mol H_2 mellett 2 mol Cl_2 van, ***1 pont***
ennek az elegynek a tömege: $3 \cdot 2 + 2 \cdot 71 = 148$ g ***1 pont***
Ha 148 gramm elegy tartalmaz 6 gramm, ill. 3 mol hidrogént, akkor 111 gramm elegyben **4,50 gramm**, vagyis **2,25 mol hidrogén** van. ***2 pont***

b) $H_2 + Cl_2 = 2\ HCl$ ***1 pont***

c) Mivel a gázelegyben a hidrogén feleslegben volt, az nem nyelődött el a vízben, a HCl viszont elreagált. ***1 pont***
Pl. 5 mol gázelegyből keletkezett 4 mol HCl, vagyis a gázelegyet vízbe vezetve annak **80,0%-kal csökken**t a térfogata. ***1 pont***

d) 2,25 mol H_2 mellett $2/3 \cdot 2{,}25$ mol = 1,5 mol Cl_2 van a gázelegyben. ***1 pont***
1,5 mol Cl_2-ból 3,0 mol HCl keletkezik (a hidrogén feleslegben volt). ***1 pont***
A 2,00-es pH-jú oldatban: $[H^+] = 10^{-2}$ mol/dm^3 ***1 pont***
Az oldat térfogata:
$V = n : c = 3$ mol : 0,01 mol/dm^3 = **300 dm^3** ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Elemző és számítási feladat (14 pont)

a) m(oldat) = $\rho \cdot V = 1{,}40$ g/cm^3 $\cdot$ 100 cm^3 = 140 g ***1 pont***
$m(H_2SO_4) = 140 \cdot 0{,}5 = 70$ g ***1 pont***
$n(H_2SO_4) = 70$ g : 98 g/mol = 0,714 mol ***1 pont***
$c = n : V = 0{,}714$ mol : 0,1 dm^3 = **7,14 mol/dm^3** ***1 pont***

b) A vízhez kell a kénsavat önteni, lassan, kevergetve. ***1 pont***

c) m(oldat) = 140 + 260 = 400 g ***1 pont***
$m(H_2SO_4) = 70$ g ***1 pont***
m/m % = (70 : 400) $\cdot$ 100 = **17,5%** ***1 pont***

d) $n(H_2SO_4) = 0{,}01$ dm^3 $\cdot$ 7,14 mol/dm^3 = 0,0714 mol ***1 pont***
$n(NaHCO_3) = 2 \cdot 0{,}0714 = 0{,}1428$ mol ***1 pont***
$m(NaHCO_3)$ = 0,1428 mol $\cdot$ 84 g/mol = **12,0 g** ***1 pont***
$n(CO_2) = 0{,}1428$ mol ***1 pont***
$V(CO_2)$ = 0,1428 mol $\cdot$ 24,5 mol/dm^3 = **3,50 dm^3** ***1 pont***
Bármilyen oldatot hozzáöntve a kénsavhoz mindig hőfejlődéssel kell számolni, ami balesetveszélyes.
(Vagy: a keletkező gáz miatt látjuk, meddig kell a szódabikarbónát adagolni.
Vagy: a NaOH „marónátron”, ami újabb balesetforrás.) ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)